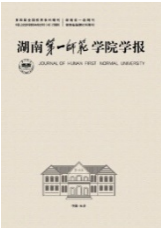

湖南第一师范学院学报
Journal of Hunan First Normal University
ISSN 1674-831X,CN 43-1504/Z

《湖南第一师范学院学报》网络首发论文

题目：　唐氏综合征群体工作记忆广度与抑制功能的损伤特征研究
作者：　黄赛，黄璐，宋熙霖，贺蓉，李萱
收稿日期：　2025-10-13
网络首发日期：　2025-12-30
引用格式：　黄赛，黄璐，宋熙霖，贺蓉，李萱．唐氏综合征群体工作记忆广度与抑制功能的损伤特征研究[J/OL]．湖南第一师范学院学报．
https://link.cnki.net/urlid/43.1504.Z.20251229.1213.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-12-30 14:33:12　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/43.1504.Z.20251229.1213.002

唐氏综合征群体工作记忆广度与抑制功能的损伤特征研究

黄　赛[1]，黄　璐[2]，宋熙霖[1]，贺　蓉[1]，李　萱[1]

（1.广州大学教育学院，广东 广州510006；
2.佛山市顺德区启智学校，广东 佛山528300）

摘　要：执行功能与工作记忆存储子系统之间存在密切的交互关系，但在智力障碍群体中，这种交互常使得工作记忆损伤的来源难以明确界定。因此，有必要在实证层面分离执行功能与工作记忆存储系统的影响，进一步阐明智力障碍群体的抑制功能是否受损以及其如何影响工作记忆存储。本研究以唐氏综合征群体为主要研究对象，分别测量其言语与视空间工作记忆广度，并采用经典go/no-go任务评估抑制能力，随后将抑制功能作为中介变量纳入分析模型，以检验其在两类工作记忆表现中的作用机制。研究结果显示，与同龄的正常发展群体相比，唐氏综合征群体在言语和视空间工作记忆的存储功能上均存在损伤，同时抑制功能亦明显受损。进一步中介效应分析表明，抑制能力对视空间工作记忆广度的下降具有显著中介作用，而在言语工作记忆广度中未呈现同样效应。这一结果揭示了唐氏综合征群体在工作记忆与执行功能中的差异性损伤机制，未来有必要从多层次认知成分入手，精细化解析其认知加工特征。

关键词：唐氏综合征；执行功能；言语工作记忆；视空间工作记忆；认知损伤

中图分类号：G764　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1674-831X(2026)02-0001-09

一、前言

智力障碍（Intellectual Disability, ID）是一种由器质性脑损伤或神经发育异常导致的认知功能缺陷与适应性行为障碍为核心特征的神经发育障碍[1]。该障碍表现出显著的认知功能异质性，其表型变异受环境暴露、病因学特征、认知受损程度及共病状态等多重因素调控[2, 3]。智力障碍群体的生理与认知功能缺陷，显著削弱其在教育、社会参与、社区融入及职业发展等关键领域的适应能力。

近年来，大量研究探讨了智力障碍群体工作记忆系统的损伤特征。例如在工作记忆层面，根据Danielsson等人[4]的元分析与黄赛等人[5]的文献综述，智力障碍群体的工作记忆水平普遍低于同龄正常发展群体[6-8]，甚至在部分维度上低于智力匹配的正常发展儿童[9]。就工作记忆不同存储系统而言，现有研究发现智力障碍群体主要表现为言语工作记忆的缺损[10, 11]，而视空间工作记忆则相对完整[6-9]。然而，工作记忆的损伤模式可能因智力障碍的病因类型而异，且相关研究结果存在不一致性。例如，研究发现唐氏综合征（Down syndrome, DS）群体在言语与视空间工作记忆方面均表现出缺损[12, 13]，但在序列记忆任务上则相对完整[14]；Williams综合征群体的研究结果则呈现出分歧：部分研究提示其言语工作记忆相对完整，而视空间工作记忆受损[15]，但Lanfranchi等人[16]的研究则发现其言语与视空间工作记忆均存在显著损害。在

收稿日期：2025-10-13
基金项目：教育部人文社会科学研究规划基金青年项目“工作记忆的执行功能训练对提升轻中度智障儿童认知能力的影响研究”（19YJC880035）
通信作者：黄赛，广州大学教育学院讲师，博士，主要从事认知损伤机制及认知康复训练研究；E-mail：huangsai@gzhu.edu.cn

执行功能层面，黄赛等人[17]对近三十年的相关研究综述表明，智力障碍群体整体存在执行功能障碍。以抑制功能为例，Brunamonti 等人[18]通过信号中止任务比较发现：DS 组相较于智力水平匹配的典型发展（Typically Developing，TD）组需要更长的反应时间，表明抑制功能存在损伤。采用 Stroop 任务的多项研究也一致发现，DS 组的儿童[19]、青少年[20]及成人[21]均表现出抑制功能受损，这一结论也得到了其他认知测量任务的支持[22-24]。然而，相关研究结果并非完全一致。例如，Pennington 等人[25]采用 go/no-go 任务进行测试，并未发现 DS 组与 TD 组之间存在差异。与此类似，Rowe 等人[26]在一项动作抑制任务中（要求被试在主试轻叩两次桌子时轻叩一次桌子，或在主试轻叩一次桌子时轻叩两次），比较了 DS 组与心理年龄匹配的非智力障碍的学习障碍群体抑制优势反应的能力，结果亦未观察到组间差异。

以上研究表明，虽然现有研究结果还存在不一致，但整体结果表明智力障碍群体在工作记忆存储子系统[4, 5]与执行功能[1, 2, 27]上均存在一定程度的损伤。工作记忆作为核心认知结构，与一般智力呈现显著正相关并具有良好预测效度，对学术成就的关键能力，包括文字解码能力、数学运算流畅性、入学准备状态及数学推理，起着基础性调节作用[4, 28]。故近年来工作记忆常被作为药物、教育和行为干预研究的重要靶点之一[29, 30]。

根据 Baddeley 的多成分工作记忆模型，执行功能负责调控下属的语音回路和视觉空间画板两个存储子系统[31]。但以往有关智力障碍群体工作记忆损伤的研究，一般只探讨执行功能[1, 2, 17, 27]，或只探讨工作记忆存储系统[3]，并未考虑两者的交互作用，因而可能导致结果的混淆。例如，研究发现 DS 群体存在言语工作记忆的缺陷[10, 11]，但视空间工作记忆相对保留完好[6-9]。在执行功能的测量中也表现出类似的趋势，例如 Costanzo 等人[32]发现，DS 群体在涉及言语加工的 Stroop 任务中表现出损伤，而在采用视觉刺激呈现的 go/no-go 任务中却表现完好。这些研究结果提示工作记忆执行功能与存储系统之间存在交互影响。

因此，有必要分离执行功能与工作记忆存储系统之间的交互影响。本研究以 DS 群体及与之年龄匹配的健康 TD 群体为研究对象，测量每个被试的视空间工作记忆广度与言语工作记忆广度，同时采用经典的 go/no-go 任务测量抑制能力，并将其作为中介变量纳入模型进行分析，以精准评估 DS 群体抑制功能的损伤特征，以及在视空间、言语工作记忆存储功能损伤中的贡献。

二、方法

（一）研究对象

本研究从广东省两所公办特殊教育学校筛选 DS 学生，具体筛选标准如下（如图 1 所示）：（1）持有三级甲等医院或具有专业资质的机构出具的智力障碍残疾证明，且经临床诊断确认为 DS；（2）入学阶段采用标准版韦氏智力测验评估，智商得分介于 35—49 分（符合中度智力障碍诊断标准），同时排除存在严重器质性疾病、精神疾病、神经系统疾病、脑损伤/脑血管病、重大躯体疾病史、严重药物依赖史或伴有显著情绪/行为问题的个体；（3）年龄限定在 8—15 岁；（4）具备理解实验指令并完成实验任务的能力。剔除 5 例未完成实验任务的学生后，最终将 39 例 DS 学生（简称 DS 组，男性 24 例，年龄 8—15 岁，平均 12.31 ± 2.05 岁）的数据纳入统计分析。

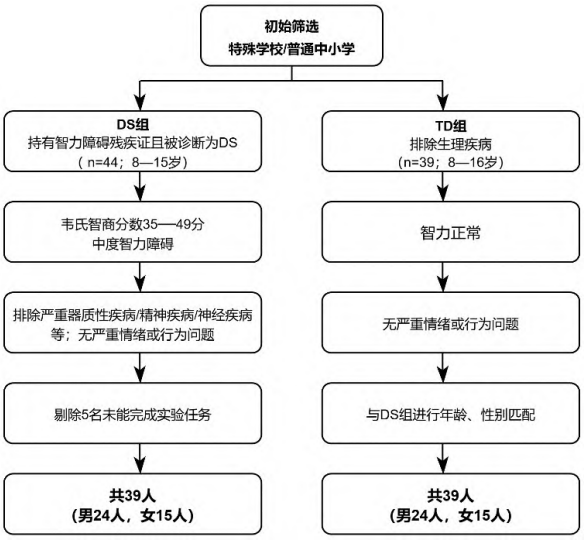

图 1　被试的筛选流程

由于本研究关注的年龄段覆盖儿童晚期至青春期早期，属于认知与社会功能发展的关键过渡期，相对于智力年龄匹配的对照组来说，选用生理年龄匹配的对照组能有效控制正常发育进程导致

的认知和社会功能发展的异质性，确保组间差异更可能归因于唐氏综合征病理特征，而非发展阶段异质性。从广东省两所公办普通中小学筛选39名年龄和性别比例与DS组匹配的健康学生，作为TD对照组（简称TD组）；其中男性24名，年龄8—16岁，平均年龄12.31±2.09岁。TD组被试智力正常，经临床评估确认无严重情绪行为问题及显著生理疾病史。

所有被试之前均未参与过类似实验，听力或矫正听力正常，视力或矫正视力正常，无色盲或色弱；所有被试均为自愿参加，由家长（父母其中一方）签署知情同意书。

（二）研究工具

被试被安排在一间安静、无干扰的房间内进行实验，程序采用E-Prime1.1编制，呈现在19英寸CRT显示器上，分辨率为1024×768，刷新率为120Hz，眼睛与屏幕的距离为57厘米。

1.视空间工作记忆广度测量任务

本任务的操作流程如图2所示：每次测试开始时，屏幕中央会呈现一个“+”作为注视点。被试按任意键后，呈现一个3×3的九宫格1000ms，其中部分格子填充为绿色，被试需要记住绿色格子的位置。500ms空屏后，呈现一个空白九宫格，此时要求被试使用鼠标点击刚记住的绿色格子的位置。回答正确给予大拇指图片反馈；若回答错误则给予难过表情图片作为反馈。随后被试按任意键进入下一试次。

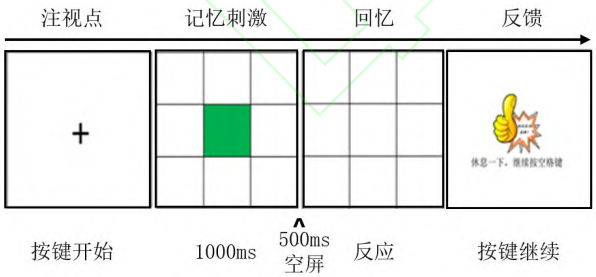

图2　视空间工作记忆广度测试流程图

所有被试均从记忆一个位置（难度级别为1）开始。系统设定：每个难度级别包括三个试次，当被试连续三次准确地完成记忆任务时，就进入下一难度级别（自动增加一个需记忆的绿色格子）；相反，若在某难度级别上出现两次或以上的记忆错误，测试终止。空间工作记忆广度的计算方式为：被试终止测试时所在的难度级别减1，再加上该级别正确完成的试次比例。例如被试在难度级别为5时只正确反应了一个试次而终止测试，其记忆广度为：(5-1)+1/3=13/3。

2.言语工作记忆广度测量任务

言语工作记忆广度采用计数广度任务，如图3所示，每次测试开始时在屏幕中央呈现1000ms的“+”作为注视点，随后呈现刺激序列。每个刺激序列包括一组随机呈现在一个4×5的虚拟方格中的刺激。每组刺激由靶子（深蓝色圆圈）和干扰刺激（浅蓝色圆圈和深蓝色方框）构成，两类刺激的数量均在1—5个之间随机变化。每一轮记忆测试包括N个刺激序列（N为记忆难度）。每个刺激序列呈现时，要求被试记住其中靶子的数量；N个刺激序列呈现完成后，提示被试按顺序输入每个刺激序列中靶子刺激的数量；回答正确给予大拇指图片反馈，若回答错误则给予难过表情图片反馈；随后被试通过按键继续下一轮记忆挑战。N从记忆2个数字开始，记忆难度（即N）的设定与广度的计算与视空间工作记忆广度任务相同。

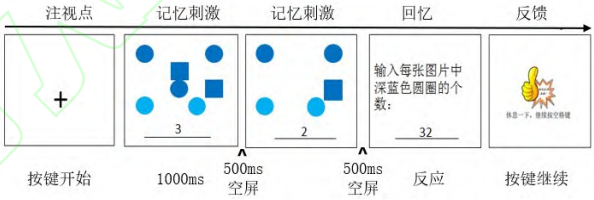

图3　计数广度任务程序图

3.go/no-go任务

图4　go/no-go任务程序图

该任务用于测量抑制能力，如图4所示。每次测试开始时，屏幕中央呈现一个“+”作为注视点，持续时间从1000—1500ms随机变化；随后呈现一张图片1500ms。图片的内容包括有生命与非生命物体，有生命物体为常见动物（包括狗、兔子、鱼、鸟、猫、蝴蝶、老虎、长颈鹿、斑马、猪、熊、企鹅、海豚、马、螃蟹、狮子、乌龟），非生命物体为日常生活用品（包括菜篮、水桶、脸盆、刷子、吹风机、水壶、镜子、垃圾篮、被子）。被试的任务是：如果该图片代表有生命的物体，被试需要在图片消失之前用

左手食指快速按空格键(即go任务);如果图片代表非生命物体,则不用反应(即no-go任务);1500ms或检测到反应后自动进入下一个试次。每次反应给予500ms反馈:正确反应后呈现大拇指图片;错误反应后呈现难过表情图片;go任务未在规定时间内反应呈现"太慢了"的反馈。实验共220个试次,前20个试次全部呈现生命物体图片,后200个试次由160张生命物体图片与40张非生命物体图片随机混合呈现。

(三)研究过程

研究分为筛选被试与正式实验两个阶段。筛选被试阶段,研究者通过随班观察、与跟班老师和任课老师交流以及查阅学生的个别化教育计划报告(Individualized Education Program,简称IEP报告)找出符合本次筛选标准的被试;然后通过多种途径了解候选被试的基本情况,并与被试建立信任,为后续实验开展奠定基础;最后与班主任进行深入沟通,详细阐述了本研究的目的和内容,并明确正式测试的具体时间、地点等关键事项。正式测试阶段,所有被试都进行视空间工作记忆广度测量任务、言语工作记忆广度测量任务和go/no-go任务,其顺序在被试间随机。

三、结果

首先,采用SPSS22.0进行数据整理和统计分析,利用SPSS PROCESS 4.1建模,检验抑制能力在组别(DS组vs. TD组)与工作记忆广度(包括视空间工作记忆广度与言语工作记忆广度)之间的中介作用,采用偏差校正的Bootstrap法抽样5000次进行中介效应检验(置信水平为95%)。

传统的go/no-go任务主要通过no-go试次的正确率来衡量个体的抑制能力,但DS组可能由于整体反应正确率低,或反应偏向于某一类刺激,导致单纯以no-go试次的正确率无法准确衡量该损伤特征是由于一般性的认知功能受损,还是由于抑制功能受损所致。故本研究参考Young等人[33]的研究范式,采用信号检测论的方法,用d'来度量感知敏感性(计算公式为:d'=Z击中-Z虚报),d'为0表示无法对不同刺激做出区分性反应,d'越高表明被试越能区分两类刺激,说明对no-go刺激的反应抑制能力越强。同时,使用报告标准C值来度量反应偏差,计算公式为:C=-0.5(Z击中+Z虚报)。反应偏差代表了被试选择一种反应而非另一种反应的倾向,例如被试可能对go刺激表现出强烈的反应倾向,从而产生更多击中,但也因此产生更多误报。C值为0,表明对任何一种错误类型都没有偏好;C值小于0,表示倾向有反应,因此相对误报率较高;而C值大于0,表示倾向于不反应,因此相对漏报率较高。

(一)DS组与TD组比较分析

对两组被试的视空间工作记忆广度、言语工作记忆广度及抑制能力进行独立样本t检验的结果发现,在视空间工作记忆广度(2.76 vs. 5.55,$t(76)=11.93$,$p<0.001$)与言语工作记忆广度(2.55 vs. 6.53,$t(76)=16.42$,$p<0.001$)任务上,DS组的广度均显著低于TD组(图5),表明DS群体相对于同龄正常发展群体来说,视空间工作记忆与言语工作记忆能力均表现出明显的缺陷。

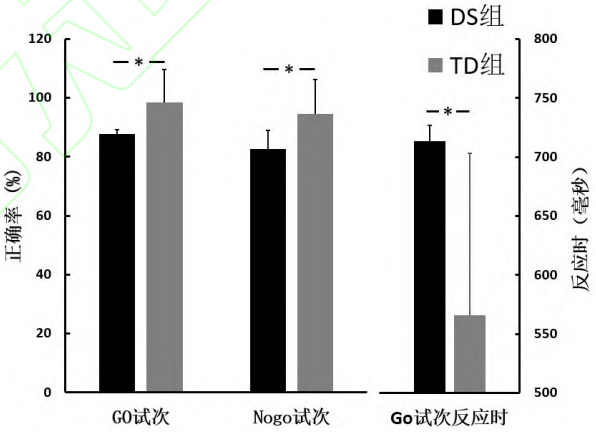

图5 两组被试在go/no-go下的正确率和反应时

注:图中*标注代表组间差异显著。

在测量抑制能力的go/no-go任务中,如图6所示,DS组的反应时显著长于TD组(713ms vs. 566ms,$t(76)=5.77$,$p<0.001$),go试次与no-go试次的正确率皆显著低于TD组(go试次:87.77% vs. 98.51%,$t(76)=6.02$,$p<0.001$;no-go试次:82.54% vs. 94.51%,$t(76)=5.59$,$p<0.001$),该结果表明DS群体在反应速度与反应准确性方面皆显著弱于同龄TD群体,表现出一般性的损伤。但如前所述,DS组在所有类型的试次中皆表现出整体的准确率变差,无法确定该结果是由于DS组整体认知功能缺陷所致,还是抑制能力较差所致。如前所述,为了

解决上述问题，进一步计算每一个被试在go/no-go任务中的敏感性（d'）与反应偏差（C），独立样本t检验结果显示，如图7所示，两组被试在反应偏向指标上没有发现组间差异，且C值接近于0（0.14 vs. 0.15，$t(76)=0.24$，$p=0.81$），这表明DS组与TD组一样没有表现出明显的反应偏差，但DS组在敏感性上显著小于TD组（2.50 vs. 4.51，$t(76)=7.37$，$p<0.001$），表明DS组相对于TD组表现出了明显的抑制功能受损。

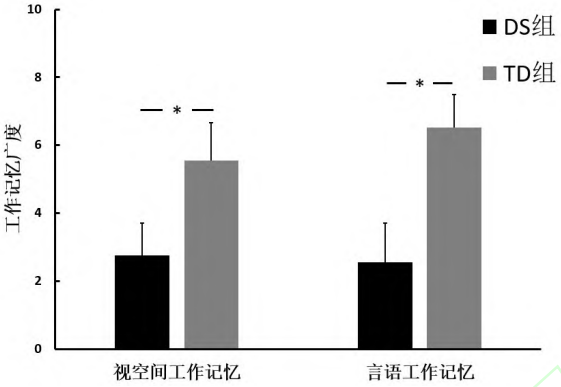

图6　两组被试的工作记忆广度

注：图中*标注代表组间差异显著。

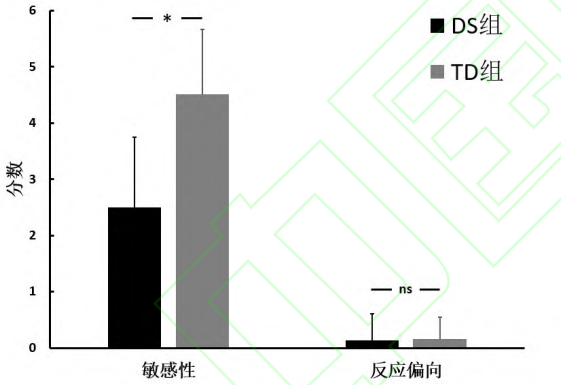

图7　两组被试的敏感性和反应偏向

注：图中*标注代表组间差异显著，ns代表组间差异不显著。

（二）中介效应分析

根据Baddeley的多成分工作记忆模型，语音回路和视觉空间画板两个存储子系统会受到执行功能自上而下的调控。为了探讨抑制功能在DS群体的工作记忆存储系统损伤中所起的作用，对抑制能力在组别（1=DS组，0=TD组）与工作记忆广度间的中介效应进行检验。由于在go/no-go任务中只有敏感性存在组间差异，故只检验敏感性的中介效应，而反应偏差则作为协变量予以控制，同时也将人口学变量（年龄、性别）作为协变量进行控制。DS组的反应速度显著慢于TD组，这可能使得其整体认知功能加工效率较低，进而导致工作记忆广度与执行功能成绩较差。为衡量反应速度的影响，本研究首先将反应时作为潜在中介变量纳入中介效应分析，但Bootstrap中介效应检验结果显示其中介效应皆不显著：视空间工作记忆广度间接效应值为-0.07，95% Bootstrap置信区间[-0.31，0.17]；言语工作记忆广度间接效应值为-0.001，95% Bootstrap置信区间为[-0.17，0.17]。因此，后续中介模型中剔除了反应时变量。中介效应检验结果如图8所示：组别对言语工作记忆广度的总效应显著（$\beta=-1.74$，$p<0.001$），纳入敏感性作为中介变量后，组别对言语工作记忆广度的直接效应依然显著（$\beta=-1.63$，$p<0.001$），但敏感性的中介效应不显著，间接效应值为-0.11，95% Bootstrap置信区间为[-0.32，0.10]；组别对视空间工作记忆广度的总效应显著（$\beta=-1.56$，$p<0.001$），纳入敏感性作为中介变量后，组别对视空间工作记忆广度的总效应显著（$\beta=-1.56$，$p<0.001$），纳入敏感性作为中介变量后，组别对视空间工作记忆广度的直接效应依然显著（$\beta=-1.26$，$p<0.001$），敏感性的中介效应也显著，间接效应值为-0.30，95% Bootstrap置信区间为[-0.53，-0.12]。

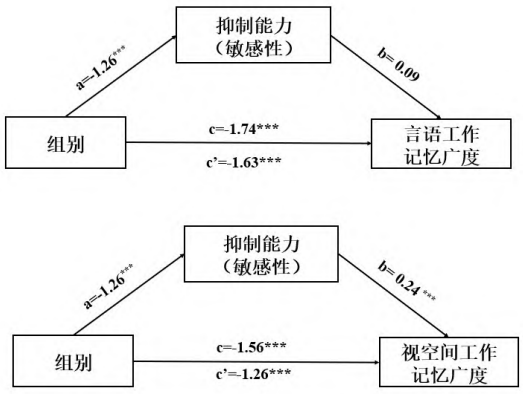

图8　以抑制能力为中介变量的中介模型

注：路径系数均为非标准化系数，***$p<0.001$ 未标注代表效应不显著。

四、讨论

以往研究显示，DS群体不仅存在工作记忆存储功能损伤，其执行功能亦呈现显著损伤[1,2,4,5,27]。依据Baddeley的多成分工作记忆模

型，执行功能通过中央执行系统对下属的两个存储系统（即语音回路与视觉空间画板）具有调控作用[31]。但既往研究多采用单一任务范式，分别探究智力障碍群体在执行功能或工作记忆存储系统层面的损伤特征，难以分离执行功能对工作记忆存储功能的影响，进而可能会导致夸大智力障碍群体工作记忆存储系统的损伤程度。因此，有必要分离执行功能与工作记忆存储系统间的交互影响，探讨智力障碍群体执行功能与工作记忆广度的损伤特征。故本研究以执行功能的抑制功能作为切入点，采用经典的go/no-go任务测量抑制能力，并将其作为中介变量纳入中介效应模型，评估DS群体的视空间工作记忆广度与言语工作记忆广度的损伤特征，并系统考察抑制功能在两类存储系统损伤中的差异化作用路径，以期为智力障碍群体的认知干预提供理论依据。

首先，研究结果显示，DS群体在视空间工作记忆广度与言语工作记忆广度任务中的工作记忆广度值均显著低于典型发展对照组，揭示其工作记忆存储功能存在损伤。这一发现与既往关于DS群体存在言语工作记忆缺陷的研究结论一致[10, 11]。但与本研究结果相悖的是，以往研究发现DS群体的视空间工作记忆功能相对保留完好[6-9]。我们推测，这种结果的差异主要源于TD组的匹配标准的差异：在智力障碍群体的研究中，TD对照组的选取常用实际年龄匹配[34]或智力年龄匹配[35]。基于智力障碍被界定为发展迟缓这一理论前提，多数研究倾向于选取智力年龄匹配的个体作为对照组。其核心假设为：若两个群体在智力水平上处于同等层级，那么在执行各类认知任务时，其任务成绩应当具有较高的一致性与可比性。进一步而言，当在特定认知任务测试中，如果观察到智力障碍群体的任务完成成绩显著差于典型发展群体，即可推论：智力障碍群体在该特定认知任务所映射的认知功能领域，存在一定程度的损伤或发展缺陷。以智力年龄匹配的典型发展群体作为对照组虽具有合理性且被广泛采用，但仍然存在一定的局限性。即便智力障碍组与TD组在特定认知任务中表现出无显著的差异，仍无法掩盖其认知功能存在实质性障碍。智力年龄匹配还可能掩盖与非智力因素（如社会认知）的发展失衡，且这种匹配方式易导致“假性正常化”现象，即表面等效的认知表现背后，可能隐藏着更复杂的认知加工缺陷或补偿策略，从而低估智力障碍群体的真实认知损伤程度。此外，与智力障碍群体进行智力年龄匹配的典型发展对照组通常处于儿童时期，此阶段为认知发展的敏感窗口期[36]，较小的年龄跨度往往存在显著的认知发展差异，因此过度聚焦于智力维度，可能会忽视与生理年龄相关的神经发育异步性特征所带来的结果混淆。如Traverso等[37]的研究显示，在反应抑制任务中，智力年龄匹配的6岁TD组的成绩显著优于5岁组；而智力障碍组的表现仅与5岁组相当，但显著低于6岁组。该结果揭示，若仅聚焦于智力年龄匹配，而忽视生理年龄差异，可能致使对智力障碍群体认知能力的误判风险升高。

其次，在测量抑制功能的go/no-go任务中，DS组在反应时与正确率指标上皆表现出比TD组更差的成绩，表现出一般性的损伤。这一结果与以往采用以智力匹配儿童为TD组的研究结果不一致，例如Pennington等人[25]及Costanzo等人[32]采用go/no-go任务并没有发现DS组与TD组在正确率方面存在显著差异。我们推测这种不一致仍然与TD组选择标准（即年龄匹配还是智力匹配）的差异有关，这里不再赘述。另外需要注意的是，以往研究通常只比较智力障碍组与TD组在no-go任务上的准确率的差异，这一方法存在如下问题：no-go准确率混杂了个体对刺激的辨别能力与反应倾向，因而当执行性错误（commission error，指对无需反应的no-go刺激进行了错误反应）增多时，无法区分这种错误是因为“无法区分go/no-go刺激”还是“倾向按键以避免漏按”。更重要的是，相对于智力障碍群体来说，对go/no-go任务整体反应变慢，错误率增加，因此，执行性错误亦有可能是因为智力障碍群体存在一般性的认知损伤，而非执行功能的特异性损伤。相比于仅比较no-go条件下的正确率，go/no-go任务中采用信号检测论的方法来区分d′（敏感度）和C（反应偏向），能更纯净地反映个体对“go vs. no-go”刺激的识别能力与策略偏好[38]。对敏感度与反应偏向进行分析的结果表明，DS组在敏感度上显著低于TD组，但在反应偏向上两组被试无显著差异，且均未表现出明显的反应偏差。

该结果表明，DS组相对于同龄的TD组来说确实存在抑制功能的缺陷，这与已有神经影像学研究结果一致，即DS群体背外侧前额叶－顶叶网络的连接异常[39]。此外，该结果还表明DS群体存在执行功能特异性损伤，即其抑制缺陷源于刺激辨别阶段的加工异常，而非反应抑制机制本身。

面对复杂认知任务时，个体常需在有限时间内快速完成多个阶段的信息加工（如刺激编码、冲突监测、反应选择与执行），其中反应速度作为基础认知加工效率的核心指标，其影响几乎贯穿从初级感知到高级决策的全过程。本研究发现，DS组在go/no-go任务中的平均反应时显著长于TD组，反应速度迟缓可能会使其在执行高级认知任务时陷入信息未充分加工、加工信息量受限或处理深度不够的困境，致使任务成绩偏低。此外，反应速度慢还会扩大实验条件间的差异，进而放大认知效应，引发虚假结论[40]。为验证DS组的工作记忆与抑制控制缺陷是否由反应速度迟缓导致，本研究在将反应速度作为中介变量纳入分析后并未发现反应速度对结果的影响，排除了DS组存在的工作记忆容量及抑制功能的损伤是由于反应迟缓所致的可能性。

通过中介效应分析，本研究发现抑制功能在DS群体的视空间工作记忆广度损伤中发挥了显著的中介作用，但在言语工作记忆广度上未见此类中介效应。这一结果与研究假设相符，即智力障碍个体的工作记忆广度在一定程度上受到执行功能自上而下控制机制的影响，因此其任务成绩中掺杂了执行功能缺陷所带来的上位调控影响，使得工作记忆广度不能完全代表底层存储能力。从模型机制层面：该结果亦符合主流的工作记忆模型[31]，根据Baddeley多成分模型，中央执行系统通过抑制、转换与更新子功能调控语音环路（负责语音信息存储）和视空间画板（负责视觉空间信息存储）。抑制功能作为中央执行核心子成分，通过选择性维持（抑制无关信息进入工作记忆缓冲区以强化目标表征）与干扰抑制（阻断已存储信息竞争性激活以减少任务无关思维干扰）实现调控[31]。值得注意的是，本研究显示，视空间工作记忆广度损伤中抑制功能的中介效应显著，而言语工作记忆无此效应。这可能源于视空间工作记忆广度任务中视空间画板需要处理并存储多个空间位置，这种“同时性加工负荷”对工作记忆有更高的资源需求，并且空间工作记忆的空间注意复述机制也更容易受到内/外部空间注意转移的影响[41]，因而更依赖于抑制功能的深度卷入以过滤任务无关的信息，以减少其对认知资源的消耗。而语音环路以听觉编码为主，依赖语音复述机制维持[31]，抑制功能仅需辅助维持语音序列，故抑制需求相对较低。另一方面，从DS群体认知损伤的特异性层面来看，以往研究表明，DS群体言语表征与复述过程本身通常受到语言损伤的限制，但在视空间任务中表现良好[42, 43]。DS群体存在的特异性语言系统损伤，会导致言语工作记忆底层表征编码受损，而抑制功能难以通过“自上而下”控制来修复表征编码的缺陷。因此我们推测DS群体言语工作记忆广度下降主要反映底层语音/语言表征与复述策略的受损，而非自上而下抑制能力差异驱动；反之，视空间工作记忆广度（尤其涉及多空间位置的存储）对注意选择与干扰抑制的依赖更强，更易受抑制功能自上而下调控失调的影响。

本研究仍存在如下局限：首先，研究样本量相对有限，且仅来源于广东省两所特殊学校，可能受到地域因素的制约，从而在一定程度上影响研究结论的推广性；其次，本研究仅考察了执行功能中抑制功能的中介作用，未能全面覆盖执行功能的各个子成分；最后，本研究仅在行为层面分析了DS群体工作记忆系统的损伤特点。基于此，未来研究有必要采用更精细化的研究范式，从多个层面系统考察智力障碍个体的认知加工机制，例如，可分别从基础感知加工（如视觉、空间与言语加工）、工作记忆不同子系统，以及执行功能的多成分模型（如抑制、更新和转换）入手，探讨这些加工过程之间的交互影响及其对认知表现的共同贡献。此外，后续研究可结合认知训练及认知神经科学技术等方法，进一步揭示DS群体认知损伤之间的因果关系及其神经机制。

五、结论

综上所述，本研究证实DS群体在视空间和言语工作记忆的存储功能上均存在显著受损，同时

其执行功能的抑制能力亦表现出明显缺陷。更为重要的是，本研究发现视空间工作记忆的损伤部分源自执行功能自上而下调节机制的失调，提示视空间信息的保持与加工较依赖上位控制过程，而不仅仅是基础存储容量的限制。

参考文献：

[1]FIDLER D J, LANFRANCHI S. Executive function and intellectual disability: Innovations, methods and treatment [J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2022, 66 (01-02):1-8.

[2]SPANIOL M, DANIELSSON H. A meta-analysis of the executive function components inhibition, shifting, and attention in intellectual disabilities[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2022,66(01-02):9-31.

[3]黄赛，黄璐，朱珏琳，等.中度唐氏综合征儿童空间工作记忆训练的干预研究[J].中国临床心理学杂志，2025，33(02)：437-443.

[4]DANIELSSON H, ZOTTAREL V, PALMQVIST L, et al. The effectiveness of working memory training with individuals with intellectual disabilities: A meta-analytic review[J]. Frontiers in Psychology, 2015,6:1-10.

[5]黄赛，缪素媚，张豹，等.工作记忆训练对智障儿童认知康复的促进作用[J].中国临床心理学杂志，2019，27(04)：758-761.

[6]VAN DER MOLEN M J, VAN LUIT J E H, JONGMANS M J, et al. Verbal working memory in children with mild intellectual disabilities[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2007,51(02):162-169.

[7]VAN DER MOLEN M J, JONGMANS M J, VAN LUIT J E H, et al. Memory profiles in children with mild intellectual disabilities: Strengths and weaknesses[J]. Research in Developmental Disabilities, 2009,30(06): 1237-1247.

[8]SCHUCHARDT K, GEBHARDT M, MÄEHLER C. Working memory functions in children with different degrees of intellectual disability[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2010,54(04):346-353.

[9]HENRY L, WINFIELD J. Working memory and educational achievement in children with intellectual disabilities[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2010,54(04):354-365.

[10]LANFRANCHI S, CORNOLDI C, VIANELLO R. Working memory deficits in individuals with and without mental retardation[J]. Journal of Cognitive Education and Psychology, 2002,2(03):301-312.

[11]DANIELSSON H, HENRY L, MESSER D, et al. Strengths and weaknesses in executive functioning in children with intellectual disability[J]. Research in Developmental Disabilities, 2012,33(02):600-607.

[12]LANFRANCHI S, CORNOLDI C, VIANELLO R. Verbal and visuospatial working memory deficits in children with Down syndrome[J]. American Journal on Mental Retardation, 2004,109(06):456-466.

[13]LANFRANCHI S, BADDELEY A, GATHERCOLE S, et al. Working memory in Down syndrome: Is there a dual task deficit?[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2012,56(02):157-166.

[14]CARRETTI B, LANFRANCHI S, MAMMARELLA I C. Spatial-simultaneous and spatial-sequential working memory in individuals with Down syndrome: The effect of configuration[J]. Research in Developmental Disabilities, 2013,34(01):669-675.

[15]JARROLD C, BADDELEY A D, HEWES A K. Genetically dissociated components of working memory: Evidence from Down's and Williams syndrome[J]. Neuropsychologia, 1999,37(06):637-651.

[16]LANFRANCHI S, MAMMARELLA I C, CARRETTI B. Spatial-simultaneous working memory and selective interference in Down syndrome[J]. Child Neuropsychology, 2015,21(04):481-489.

[17]黄赛，伍钰婷，刘冠虹，等.唐氏综合征与威廉姆斯综合征患者执行功能损伤研究进展[J].中国临床心理学杂志，2025，33(06)：1252-1257.

[18] BRUNAMONTI E, PANI P, PAPAZACHARIADIS O, et al. Cognitive control of movement in Down syndrome [J]. Research in Developmental Disabilities, 2011,32(05): 1792-1797.

[19]AMADÓ A, SERRAT E, VALLÈS-MAJORAL E. The role of executive functions in social cognition among children with Down syndrome: Relationship patterns [J]. Frontiers in Psychology, 2016,7:1-12.

[20]LANFRANCHI S, JERMAN O, DAL PONT E, et al. Executive function in adolescents with Down syndrome [J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2010, 54 (04):308-319.

[21]HIPPOLYTE L, IGLESIAS K, BARISNIKOV K. A new emotional Stroop-like task: Application to the Down syndrome population[J]. Archives of Clinical Neuropsychology, 2009,24(03):293-300.

[22]WILL E, FIDLER D J, DAUNHAUER L A, et al. Executive function and academic achievement in primary-grade students with Down syndrome[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2017,61(02):181-195.

[23]SCHOTT N, HÖLFELDER B. Relationship between motor skill competency and executive function in children with Down's syndrome[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2015,59(09):860-872.

[24]DAUNHAUER L A, GERLACH-MCDONALD B, WILL E, et al. Performance and ratings based measures of executive function in school-aged children with Down syndrome[J]. Developmental Neuropsychology, 2017,42(06):351-368.

[25]PENNINGTON B F, MOON J, EDGIN J, et al. The neuropsychology of Down syndrome: Evidence for hippocampal dysfunction[J]. Child Development, 2003, 74 (01):75-93.

[26]ROWE J, LAVENDER A, TURK V. Cognitive executive function in Down's syndrome[J]. British Journal of Clinical Psychology, 2006,45(01):5-17.

[27]TUNGATE A S, CONNERS F A. Executive function in Down syndrome: A meta-analysis[J]. Research in Developmental Disabilities, 2021,108:1-16.

[28]JOHANNSEN M, KRÜGER N. Investigating the relation of intelligence and executive functions in children and adolescents with and without intellectual disabilities [J]. Children, 2022,9(06):801-818.

[29]GOELDNER C, KISHNANI P S, SKOTKO B G, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled phase II trial to explore the effects of a GABAA-α5 NAM (basmisanil) on intellectual disability associated with Down syndrome[J]. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 2022,14(01):1-14.

[30]RINGENBACH S, ARNOLD N, MYER B, et al. Executive function improves following acute exercise in adults with Down syndrome[J]. Brain Sciences, 2021,11(05):1-12.

[31]BADDELEY A. Working memory[J]. Current Biology, 2010,20(04):136-140.

[32]COSTANZO F, VARUZZA C, MENGHINI D, et al. Executive functions in intellectual disabilities: A comparison between Williams syndrome and Down syndrome [J]. Research in Developmental Disabilities, 2013,34(05): 1770-1780.

[33]M E, SUTHERLAND S C, MCCOY A W. Optimal go/no-go ratios to maximize false alarms[J]. Behavior Research Methods, 2018,50(03):1020-1029.

[34]BIESMANS K E, VAN AKEN L, FRUNT E M J, et al. Inhibition, shifting and updating in relation to psychometric intelligence across ability groups in the psychiatric population[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2019,63(02):149-160.

[35]GOURLAT E, RATTAT A C, VALÉRY B, et al. Deficits of duration estimation in individuals aged 10-20 years old with idiopathic mild intellectual disability: The role of updating working memory[J]. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2024,77(09):1883-1897.

[36]GOLDSTEIN S, NAGLIERI J A. Executive functioning [M]. Springer, 2014.

[37]TRAVERSO L, FONTANA M, USAI M C, et al. Response inhibition and interference suppression in individuals with Down syndrome compared to typically developing children[J]. Frontiers in Psychology, 2018,9:1-14.

[38]KORNBROT D E. Signal detection theory, the approach of choice: Model-based and distribution-free measures and evaluation[J]. Perception & Psychophysics, 2006,68 (03):393-414.

[39]KOENIG K A, BEKRIS L M, RUEDRICH S, et al. High-resolution functional connectivity of the default mode network in young adults with down syndrome[J]. Brain Imaging Behavior, 2021,15(04):2051-2060.

[40]SNYDER H R. Major depressive disorder is associated with broad impairments on neuropsychological measures of executive function: A meta-analysis and review[J]. Psychological Bulletin, 2013,139(01):81-132.

[41]AWH E. JONIDES J. Overlapping mechanisms of attention and spatial working memory[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2001,5(03):119-126.

[42]KOGAN C S, BERTONE A, CORNISH K, et al. Integrative cortical dysfunction and pervasive motion perception deficit in fragile X syndrome[J]. Neurology, 2004,63(09):1634-1639.

[43]YANG Y, CONNERS F A, MERRILL E C. Visuospatial ability in individuals with Down syndrome: Is it really a strength? [J]. Research in Developmental Disabilities, 2014,35(07):1473-1500.

[责任编辑:黄月胜]